



Curso IMPY Tech

Aula 01

Introdução a ambientes de código e Python

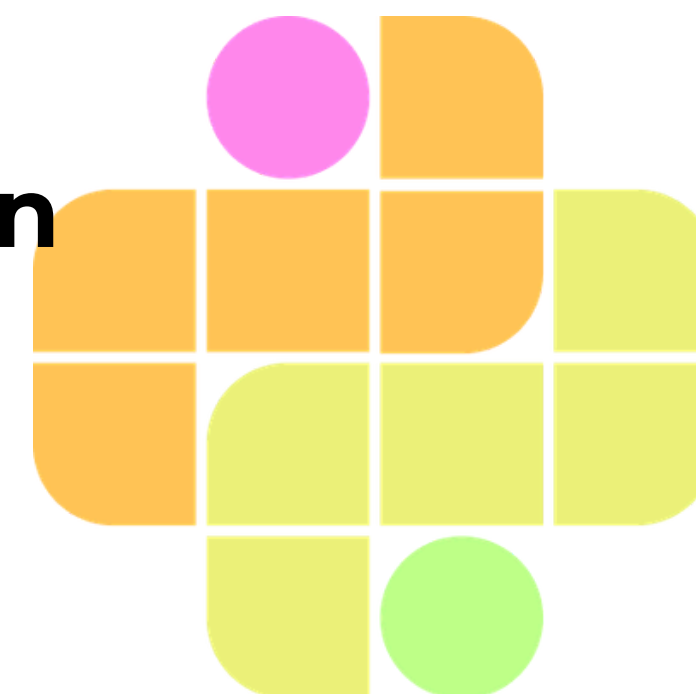
Ryan Kevin

Bruno Pereira

Gustavo Cardoso

Pedro Alberti

Cristiane Sampaio



impy
tech

01

Introdução ao curso

- Como vai funcionar o IMPY Tech?
- Repositório / Classroom
- Monitores e e-mails

02

Ambientes de programação

- GitHub e Google Colab

03

O que é um programa/algoritmo?

- Sequência de instruções

04

A Linguagem Python

- Arquivos Jupyter
- O primeiro comando: *print()*
- Variáveis:
 - O que é uma variável?
 - Tipos de variável: *int*, *float* e *str*
 - *Input()*

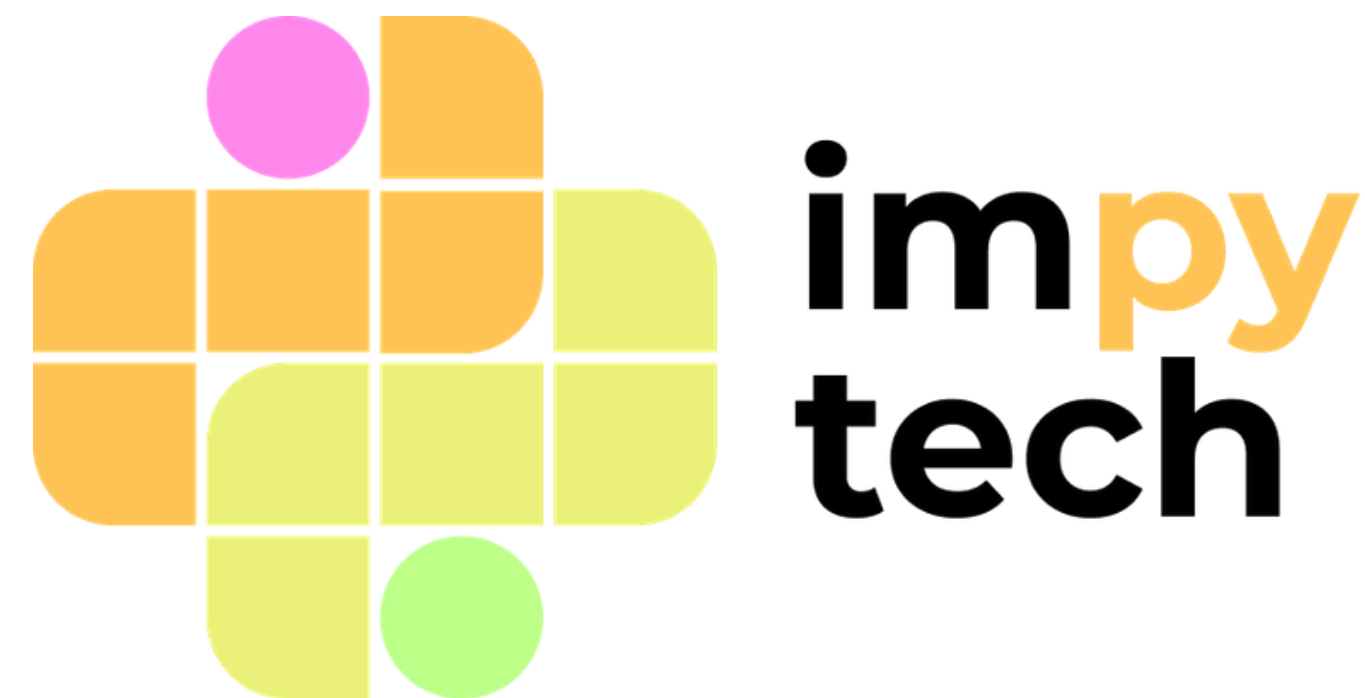
05

Operações:

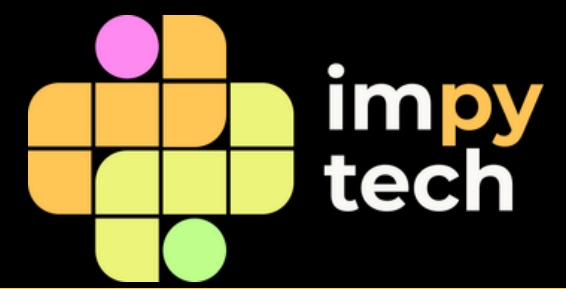
- Operadores aritméticos
- Expressões aritméticas



Introdução ao Curso



Como vai funcionar o IMPY Tech?



- **Total de 10 aulas (3 horas + intervalo de 30 minutos por aula)**
- **Professor teórico + Professores auxiliares**
- **Teremos arquivos e metodologias para prática ao longo de quase todo o curso**
- **Seção “bibliografia adicional” com recomendações de leitura**
- **Formulário de avaliação**

■ No GitHub, teremos:

- Slides de todas as aulas
- Arquivos de prática para serem feitos durante a aula
- Arquivos de exercícios para praticar em casa
- Recomendações de leituras



Ou acesse no navegador:

github.com/ry4n-felinto/impytech_2026

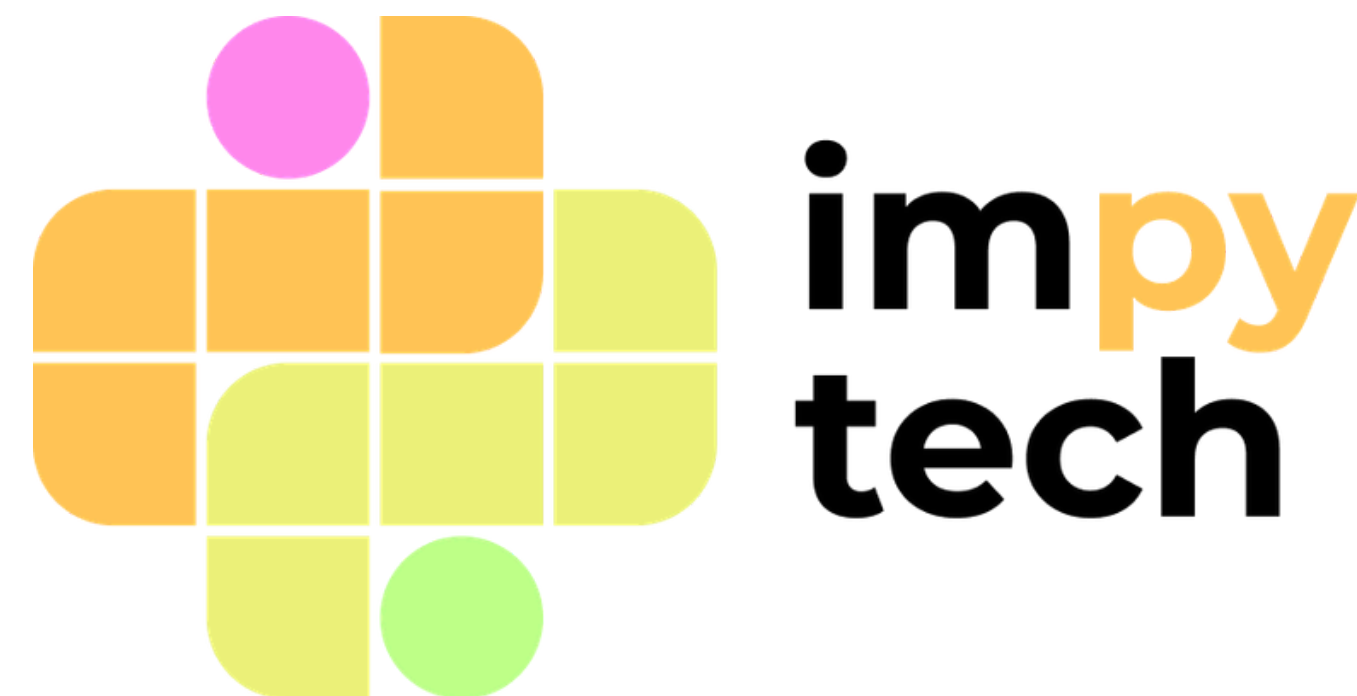
Ficou com alguma dúvida depois da aula?
Não se preocupe!

- Estaremos disponíveis presencialmente por até **1 hora** antes de todas as aulas
- O **e-mail** de todos os professores e monitores estará no fim das apresentações e no repositório do GitHub.



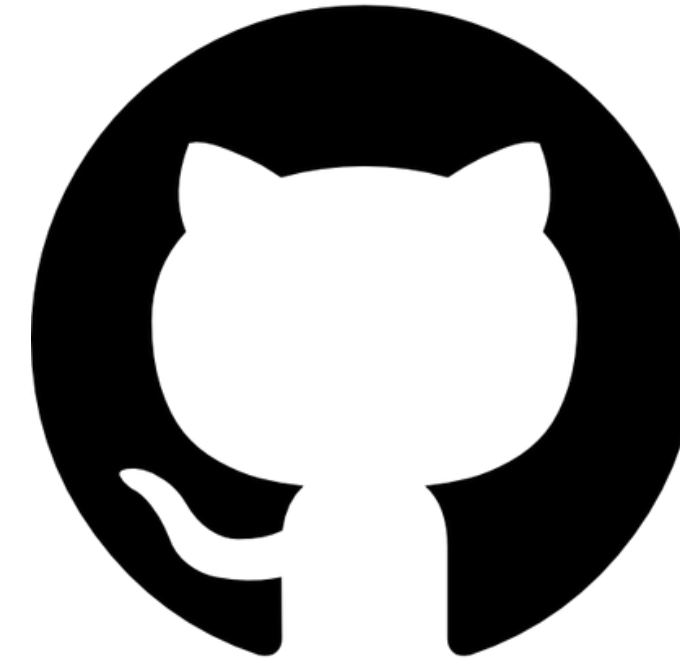


Ambientes de Programação



■ GitHub:

- Repositório de códigos online
- Essencial para gerenciamento de projetos em grupo



■ Google Colab:

- Permite rodar códigos na nuvem
- Suporte para arquivos *.ipynb*
- Não recomendado para projetos grandes



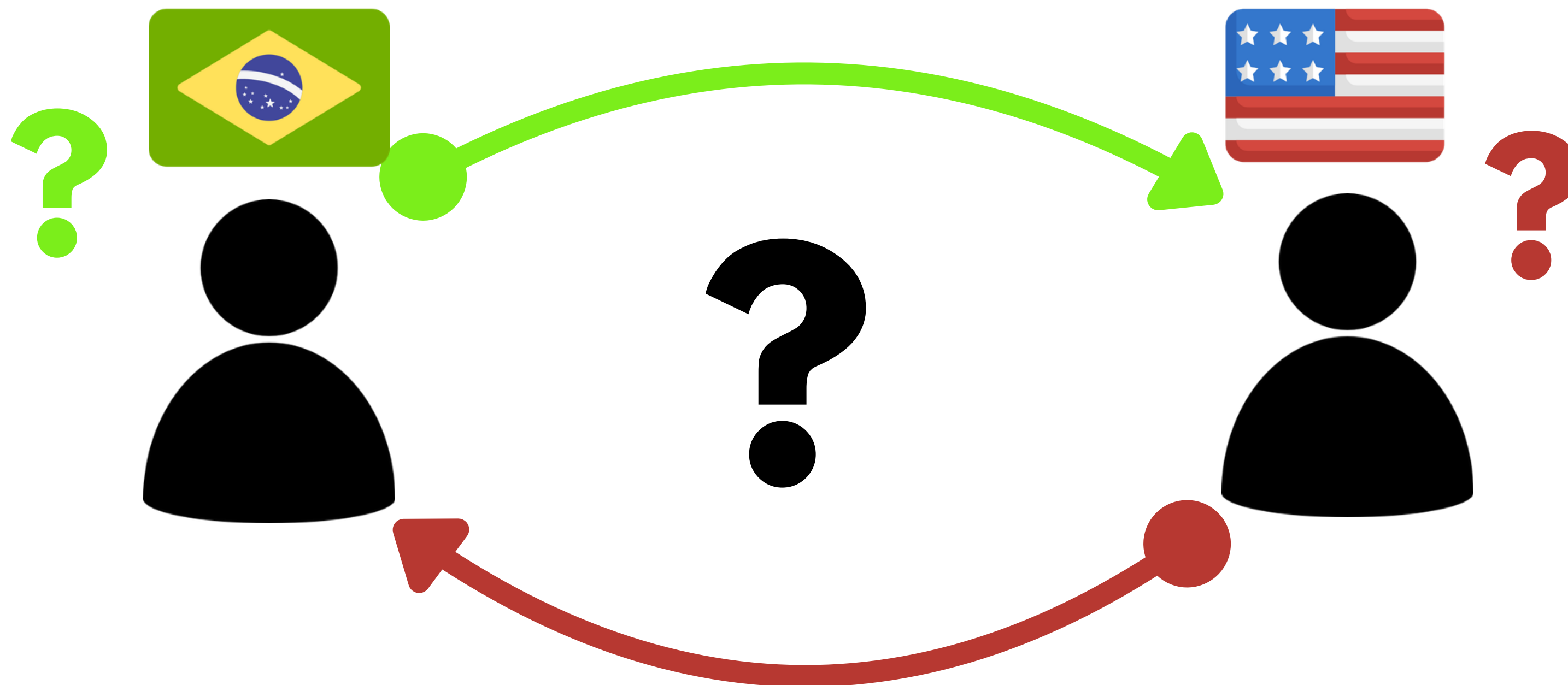
Como navegar pelo GitHub e usar Google Colab?

Vamos dar uma breve olhada...

O que é um programa?

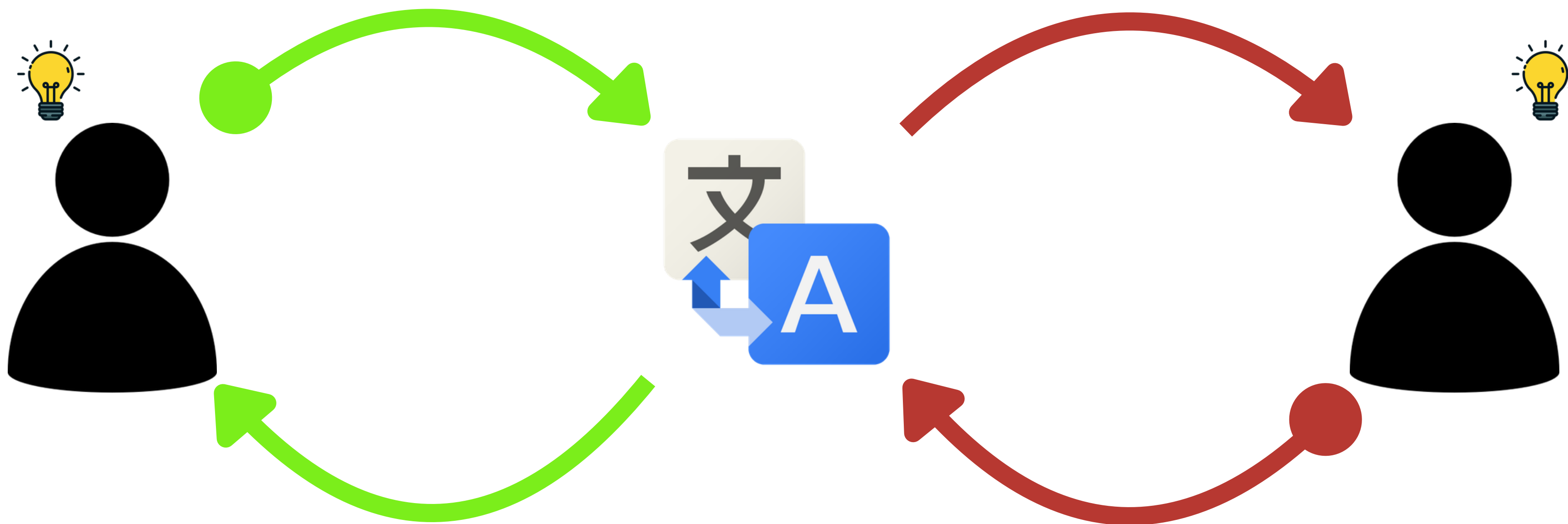
O que é um programa?

Como duas pessoas que falam idiomas diferentes conseguem se comunicar?



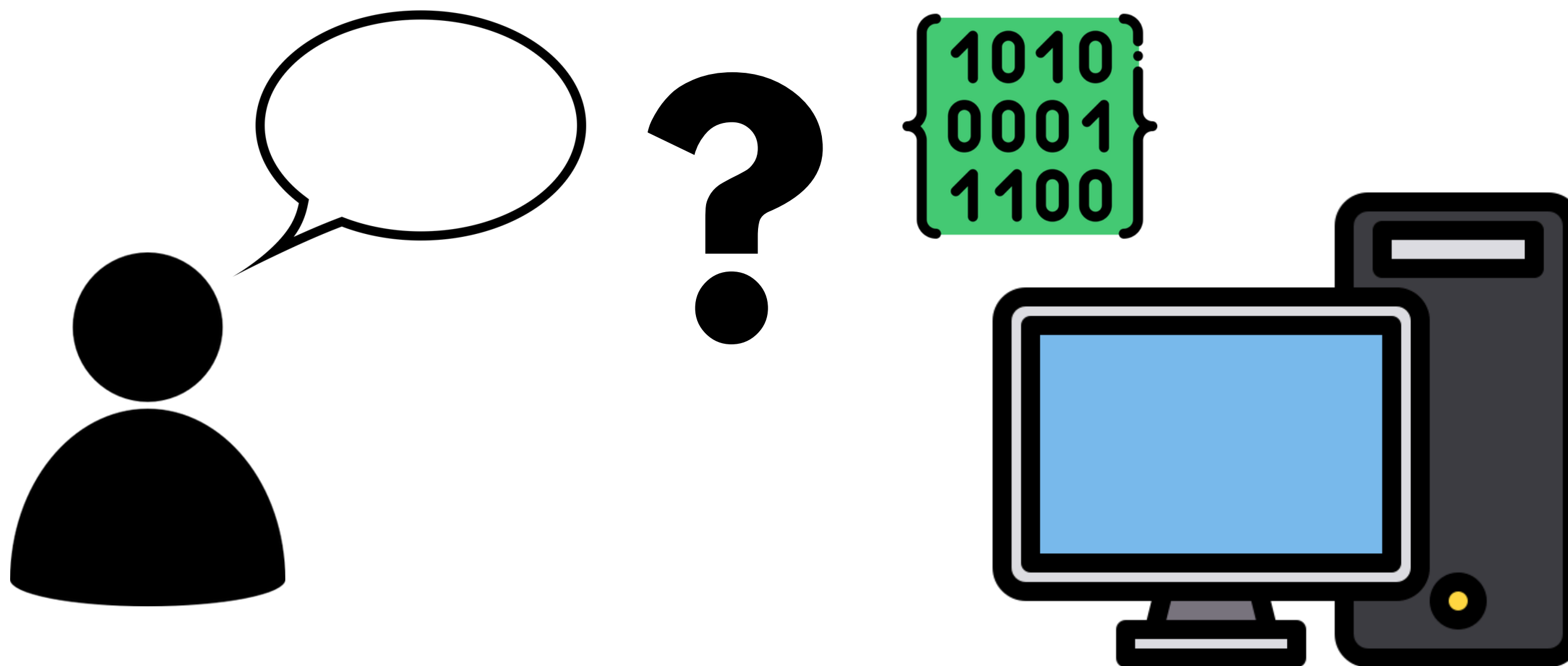
O que é um programa?

Precisamos de alguma ferramenta para traduzir as falas



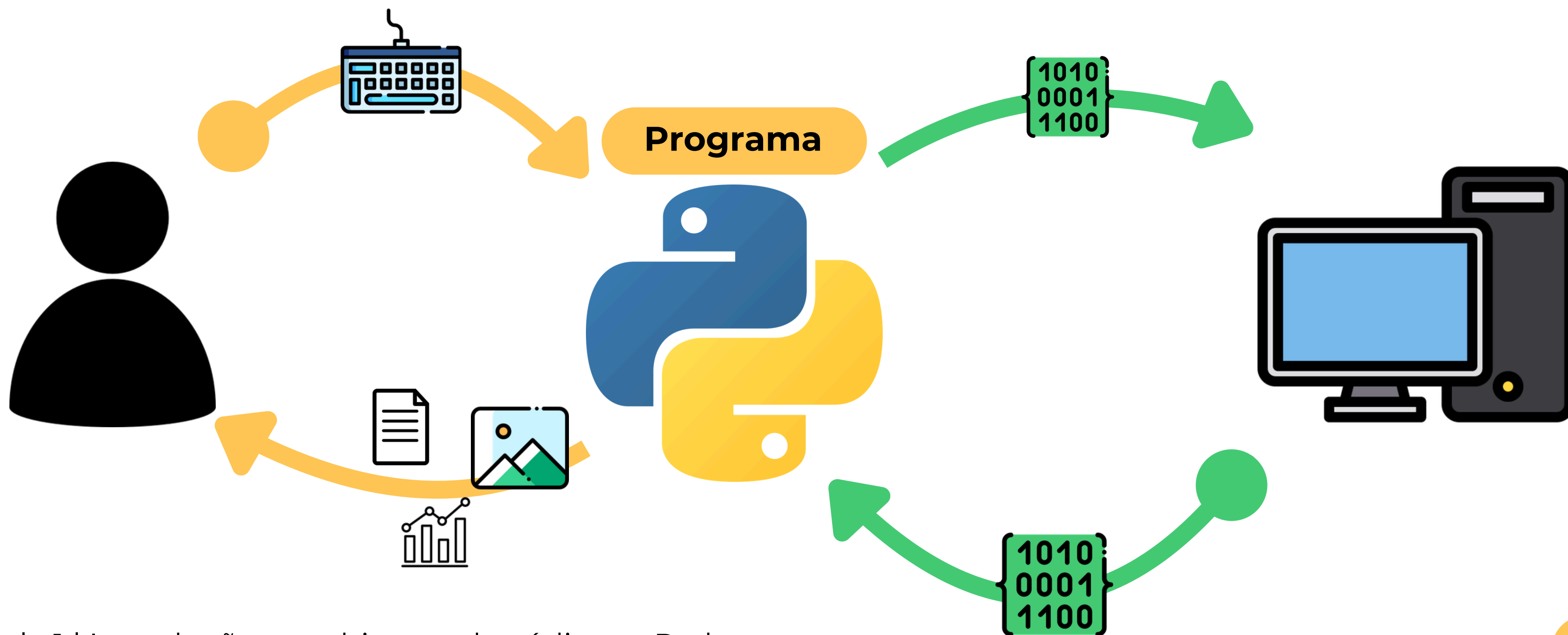
O que é um programa?

Como uma pessoa e um computador podem se comunicar entre si?



O que é um programa?

Para isso, utilizamos a programação



O que é um algoritmo?

Algoritmo

- “ ... uma sequência finita de instruções claras, lógicas e detalhadas, executadas passo a passo, com o objetivo de resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. ”

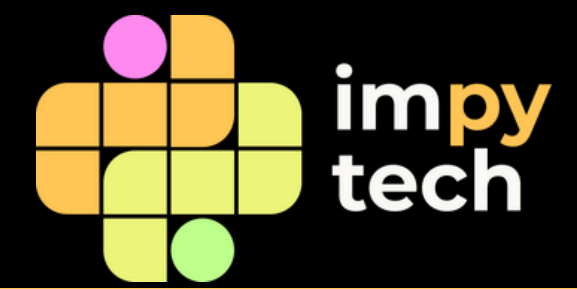
Exemplo:

Você mediu a temperatura de uma pessoa doente três vezes ao longo do dia, e quer saber qual a sua temperatura média. **O que você faz para saber isso?**

1. Anotar as três medições;
2. Somar as três temperaturas obtidas;
3. Dividir a soma por três;
4. Ver o resultado

Você tinha um objetivo, e seguiu uma sequência de passos para conseguir isso. um **algoritmo**.

O que é um algoritmo?

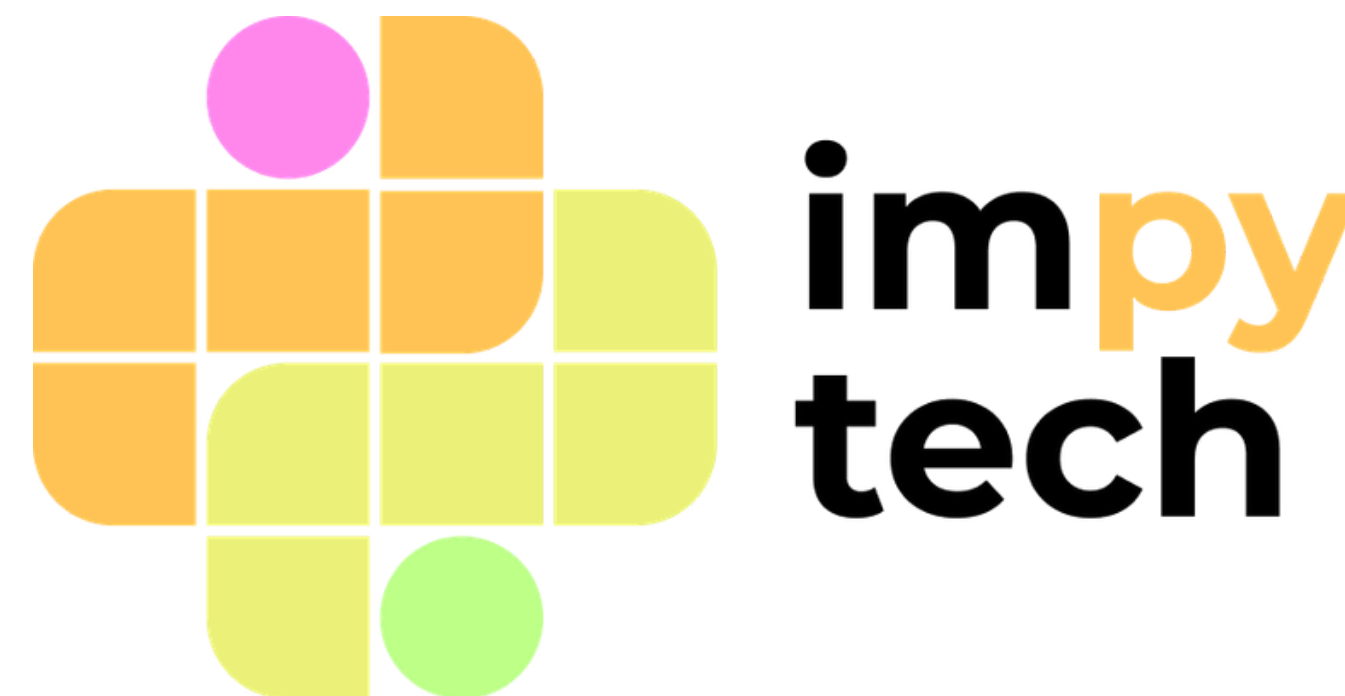


E quando queremos que um computador faça isso?

Devemos usar uma **linguagem de programação** para “transmitir” esse algoritmo (o que queremos que seja feito) para o computador. **Mas por onde começamos?**



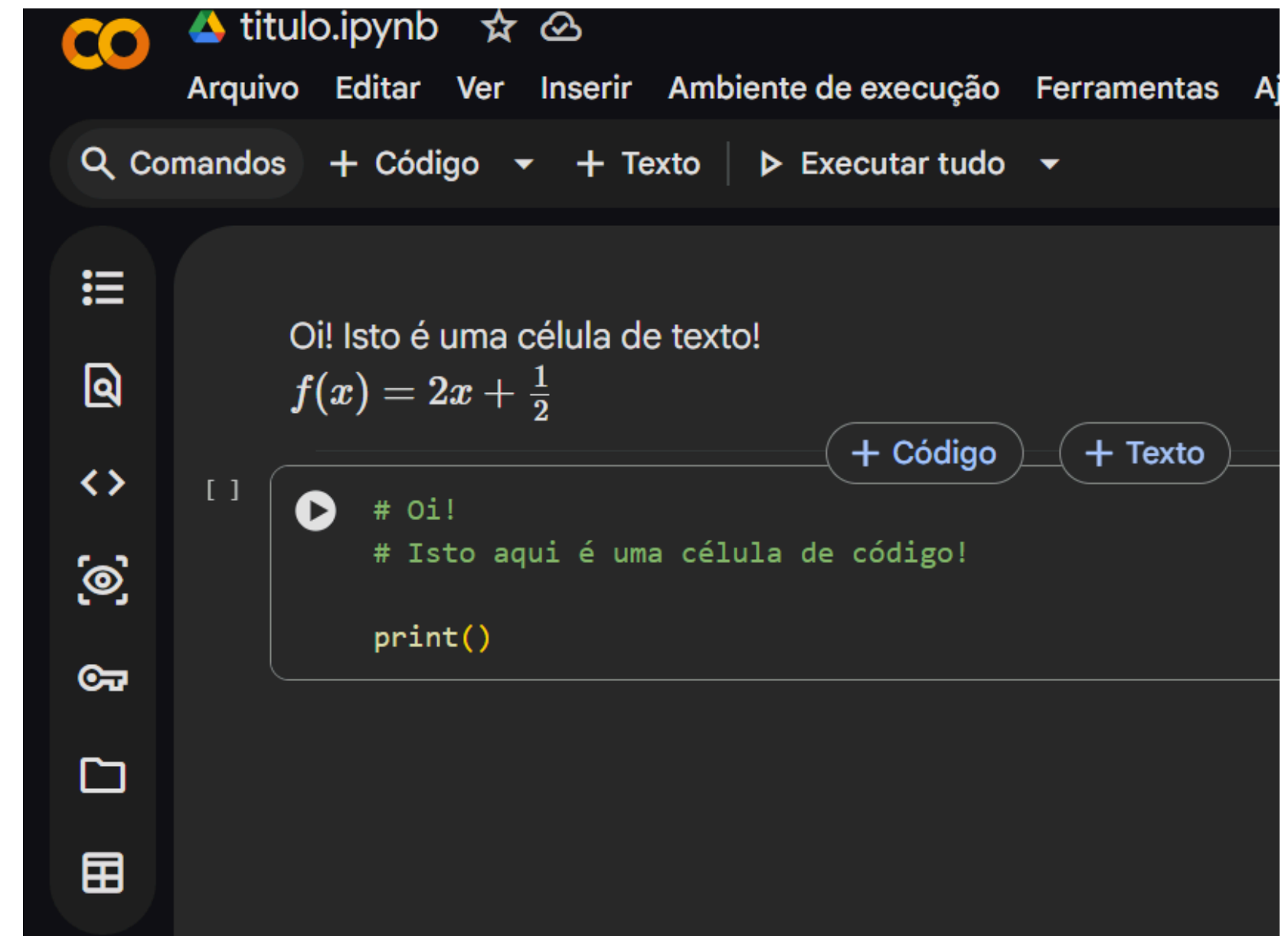
A Linguagem Python



- Dentro do Google Colab, crie um **arquivo Jupyter**:

<https://colab.research.google.com/>

- Tente escrever qualquer coisa na área de código
- Tente criar uma nova célula de texto
- Agora, tente criar uma nova célula de código



O primeiro arquivo

■ Agora, você deve:

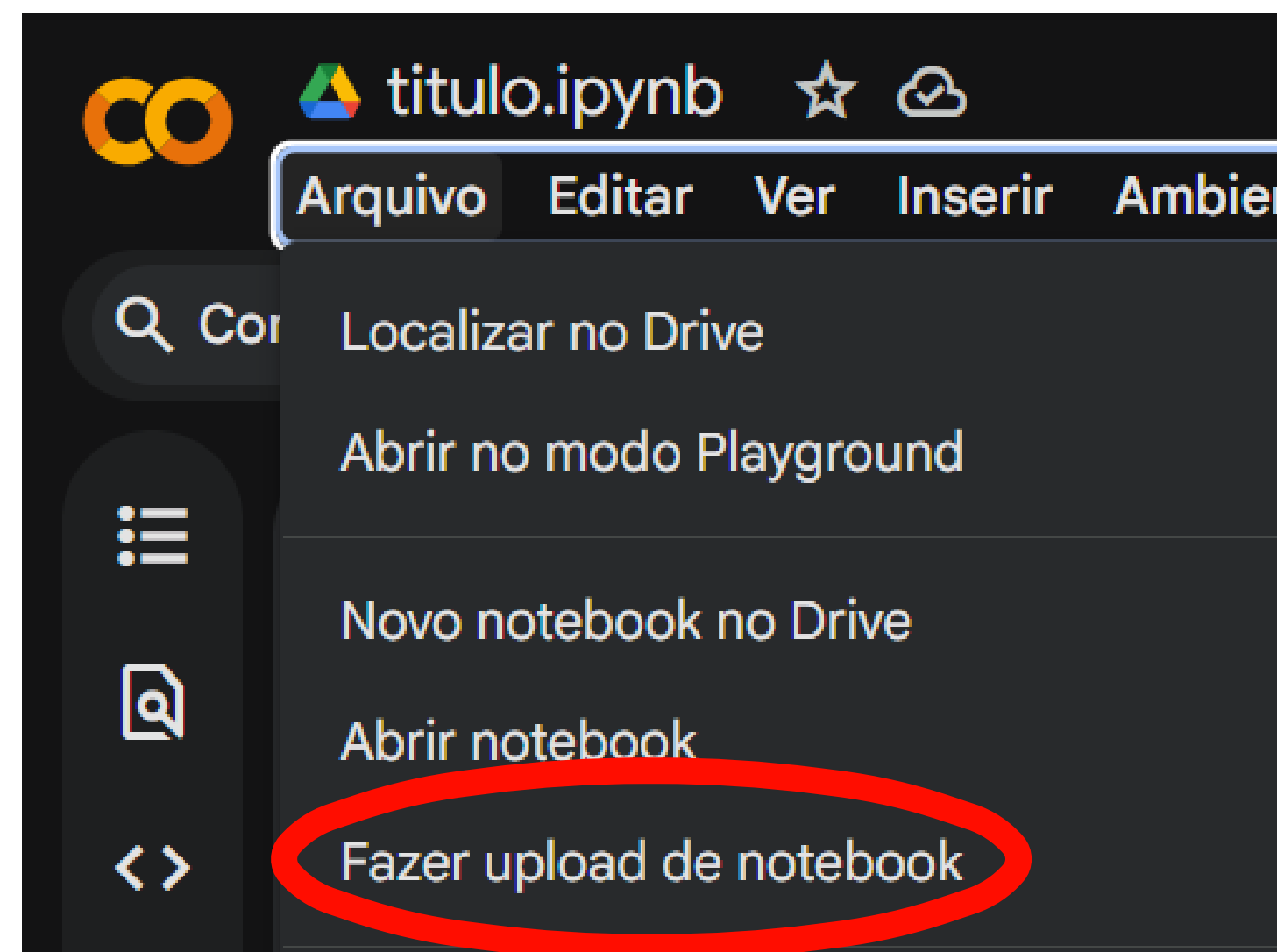
- Abrir o nosso **GitHub**

- Navegue até o arquivo:

Arquivos → Aula 1 → “aula01_notebook_guiado”

- Baixe o arquivo

- Abra ele no Google Colab:



O primeiro comando: print()

E quando queremos que um computador faça isso?

Devemos usar uma **linguagem de programação** para “transmitir” esse algoritmo (o que queremos que seja feito) para o computador. Mas por onde começamos?

A função “ **print()** ” do Python serve para **exibir alguma informação na tela**. Tente criar uma célula de código em seu arquivo Jupyter, e escreva:

“Hello World”

```
print("Hello World!")
```

O primeiro comando: `print()`

Função `display`

Nos **arquivos Jupyter**, podemos usar a função “**`print()`**” ou a função “**`display()`**” para exibir informação:

- A função **`print()`** é mais utilizada com objetivo de exibir informação textual simples para o terminal
- A função **`display()`** é mais intuitiva para interfaces interativas, formatando o objetivo de maneira mais avançada (como tabelas ou gráficos).

Ou seja: caso você queira ver gráficos, tabelas ou imagens, precisará usar **`display()`**! Mas lembre-se que a função *display* existe apenas para **arquivos Jupyter (.ipynb)**!

Lembre-se desta função, pois começaremos a usá-la quando começarmos a trabalhar com **dados**

Como guardar informação?

No primeiro exemplo de algoritmo, um dos passos era **anotar** as temperaturas do paciente (dados). Para isso, você precisa de algo para **guardar informação** (um caderno, por exemplo).

Para guardar informações ou dados na programação, utilizamos as **Variáveis**

- Uma **Variável** funciona como uma caixa de armazenamento na memória do computador.

Como criar uma variável?

Para criar uma variável, o processo é:

- Criamos um **nome** para a variável (sem espaços ou símbolos além de underline “_”)
- Usamos o operador “=” para atribuir um valor a essa variável

Tente modificar o seu código do *print()* de acordo com o exemplo abaixo:

Primeira variável

```
frase = "Hello World!"  
print(frase)
```

E quando queremos digitar uma informação?

A função “**input()**” serve para conseguirmos **digitar** uma informação enquanto rodamos o código. Podemos guardar o valor digitado em uma **Variável**.

Exemplo

```
frase = input("Digite algum texto: ")  
print(frase)
```


Tipos de variáveis

Assim como podemos ter diversos tipos de dados, também podemos ter diversos **tipos de variáveis**. Podemos sempre dizer (não obrigatoriamente) qual o tipo da variável que estamos criando usando uma **nomencatura** após definir seu nome.

É recomendado sempre especificar o tipo da variável quando estamos usando **input()**.

Alguns dos principais tipos de variáveis no Python são:

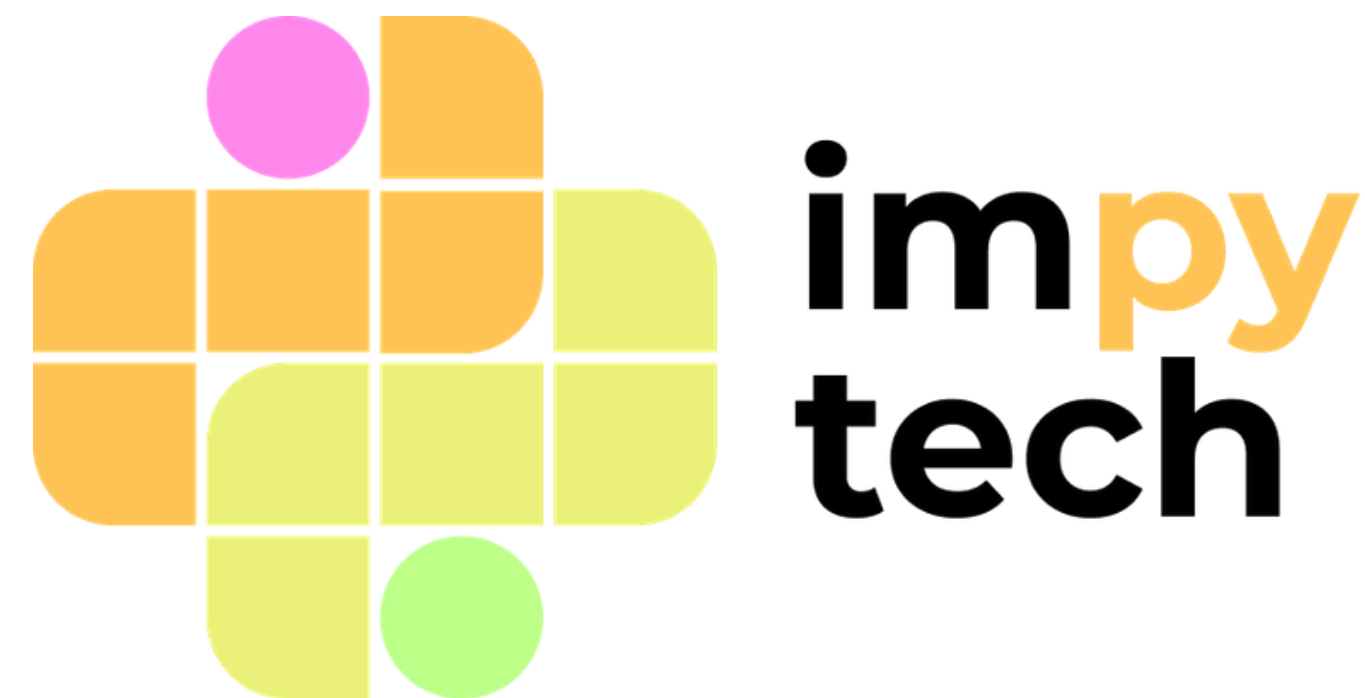
Tipo	Nomenclatura	Descrição
Texto	str	Sempre deve ser declarada entre aspas (simples ou duplas)
Números inteiros	int	Números sem casas decimais
Números decimais	float	Sempre deve usar ponto ao invés de vírgula

Exemplos:

```
frase = str("Olá")  
temperatura_1 = int(38)  
temperatura_2 = float(38.55)
```



Operações



Operações Aritméticas

Quando estamos trabalhando com números (**int** ou **float**), também podemos realizar cálculos aritméticos com esses valores. Para isso, utilizamos **operadores aritméticos**.

Alguns dos principais operadores aritméticos são:

Operadores Aritméticos

Operação	Operador	Exemplo	Resultado
Adição	+	5+5	10
Subtração	-	3-2	1
Multiplicação	*	6*2	12
Divisão	/	10/2	5
Potência	**	2**3	8
Divisão inteira	//	5//2	2
Módulo	%	5%2	1

Operadores aritméticos

```
print(5+5)  
print(3-2)  
print(6*2)  
print(10/2)
```

Output

```
10  
1  
12  
5
```

Misturando conceitos

Para criar os seus primeiros códigos, será necessário relacionar os três conceitos apresentados até agora:

- Criar variáveis e atribuir valores
- Fazer cálculos aritméticos
- Exibir informações na tela

Por exemplo, retornando ao exemplo para calcular a temperatura média de um paciente:

Temperatura média (Versão 1)

```
temperatura_1 = 37.91
temperatura_2 = 37.12
temperatura_3 = 38.01 # Nem sempre é necessário declarar o tipo da variável! (comentário)

soma = temperatura_1 + temperatura_2 + temperatura_3
media = soma/3

print("A temperatura média do paciente é:")
print(media)
```


Temperatura média (Versão 2)

```
temperatura_1 = float(input("Digite a temperatura 1: "))
temperatura_2 = float(input("Digite a temperatura 2: "))
temperatura_3 = float(input("Digite a temperatura 3: "))

soma = temperatura_1 + temperatura_2 + temperatura_3
media = soma/3

print("A temperatura média do paciente é:")
print(media)
```

Expressões Aritméticas

Assim como na matemática, também podemos construir expressões aritméticas na programação, envolvendo vários números e operações em um único valor.

No exemplo da temperatura média, se **T1**, **T2**, e **T3** forem as temperaturas medidas, a temperatura média pode ser escrita como:

$$Média = \frac{T1 + T2 + T3}{3}$$

Como podemos escrever isso em Python?

Temperatura média (Versão 1)

```
temperatura_1 = 37.91
temperatura_2 = 37.12
temperatura_3 = 38.01 # Nem sempre é necessário declarar o tipo da variável! (comentário)

soma = temperatura_1 + temperatura_2 + temperatura_3
media = soma/3

print("A temperatura média do paciente é:")
print(media)
```

Expressões Aritméticas

Perceba que, no exemplo acima, precisamos criar **5 variáveis** para o cálculo final: três para as **temperaturas**, uma para a **soma** e outra para a **média**. Utilizando a expressão anterior, podemos ter o mesmo resultado usando apenas **1 variável**:

Temperatura média (Versão 3)

```
media = (37.91 + 37.12 + 38.01)/3  
  
print("A temperatura média do paciente é:")  
print(media)
```

$$Média = \frac{T1 + T2 + T3}{3}$$

Os cálculos no Python seguem a **Ordem de Precedência** padrão da matemática. Isto é, certas operações são resolvidas **Primeiro** que outras, com a ordem de prioridade da tabela ao lado

Operador(es)	Prioridade
()	1º
**	2º
* / // %	3º
+ -	4º

Qual a importância da ordem de precedência?

```
media_1 = 4+4/2    # Sem usar parênteses (média errada)
media_2 = (4+4)/2  # Usando parênteses (média correta)

print(media_1)
print(media_2)
```

$$Media_1 = 4 + 4 \div 2 = 4 + (4 \div 2) = 4 + 2 = 6$$

A divisão é feita primeiro que a soma
(Errado!)

$$Media_2 = (4 + 4) \div 2 = 8 \div 2 = 4$$

Os parênteses indicam que a soma deve ser feita primeiro **(Correto!)**

Referências bibliográficas:

- Pense em Python **(1)**: Capítulo **1** e Capítulo **2**
- Python for Data Analysis **(2)**: Seções **2.3** e **2.4**

Leituras Adicionais

- aula01_EXTRA_manipulação_de_string.ipynb (**GitHub**)
- aula01_EXTRA_tipos_de_variaveis.ipynb (**GitHub**)

Exercícios

- aula01_exercicios_01.ipynb

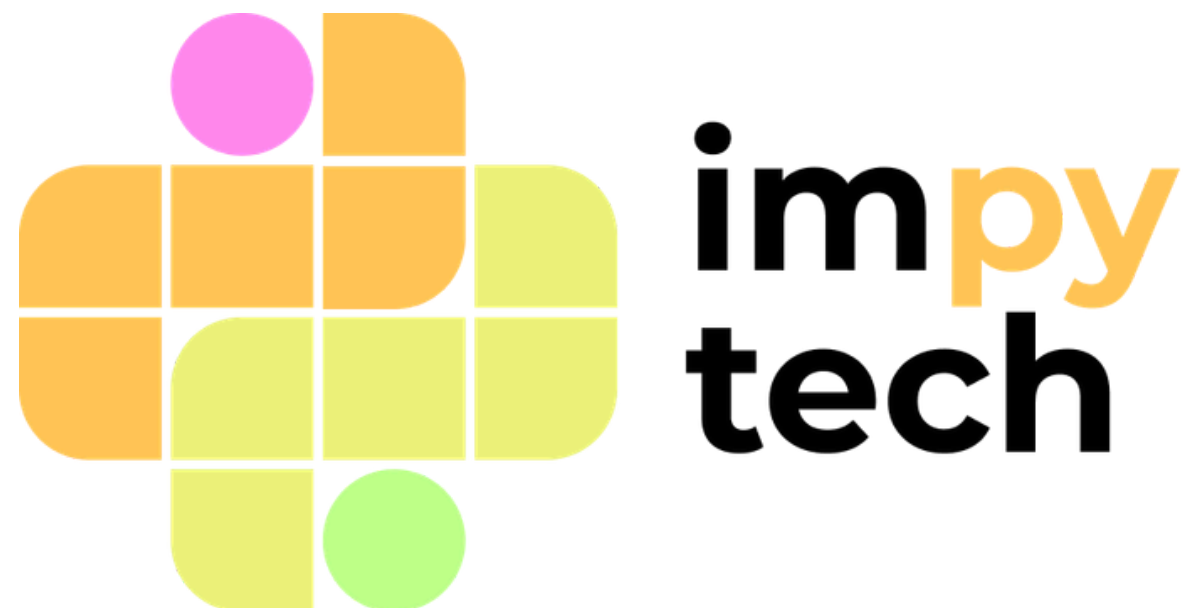


Livro (1)



Livro (2)





Obrigado!

Avalie a aula



Ryan Kevin

al.ryan.felinto@impatech.org.br
al.bianca.abreu@impatech.edu.br
al.bruno.paula@impatech.edu.br
al.gustavo.cardoso@impatech.edu.br
al.pedro.alberti@impatech.edu.br
al.cristiane.sampaio@impatech.edu.br